



JavaScript'da operatorlar va ifodalar. Shart operatorlari

Arifmetik, tayinlash, taqqoslash va mantiqiy operatorlar; == va === farqi; if, else if, else; ternary operator; switch; amaliy dasturlar: baho aniqlash, juft-toq, kirish tizimi.

2 soat · amaliy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- Arifmetik amallar va qoldiqli bo'lish (`%`);
- Qiymatlarni taqqoslash va `=` bilan `===` farqini;
- Mantiqiy operatorlar: VA (`&&`), YOKI (`||`), EMAS (`!`);
- Dasturga "qaror qabul qildirish": `if` , `else if` , `else` , `switch` ;
- Baho hisoblovchi, parolni tekshiruvchi va boshqa amaliy dasturlarni.

Operator va ifoda

Operator — qiymatlar ustida amal bajaruvchi belgi (`+` , `>` , `&&`). **Ifoda** — natijada qiymat beradigan kod bo'lagi: `5 + 3` → `8` , `yosh ≥ 18` → `true` .

Arifmetik operatorlar

JavaScript

```
const a = 17;
const b = 5;
console.log(a + b);    // 22  qo'shish
console.log(a - b);    // 12  ayirish
console.log(a * b);    // 85  ko'paytirish
console.log(a / b);    // 3.4 bo'lish
console.log(a % b);    // 2   QOLDIQ: 17 = 5·3 + 2
console.log(a ** 2);   // 289 daraja: 172
console.log((a + b) * 2); // 44 – qavslar avval bajariladi
```

Qoldiq operatori `%` — juda foydali!

- **Juft yoki toq?** `son % 2 === 0` bo'lsa — juft.
- **Bo'linadimi?** `son % 3 === 0` — 3 ga qoldiqsiz bo'linadi.
- **Oxirgi raqam:** `1234 % 10` → `4`.
- **Vaqt:** 135 daqiqa = `Math.floor(135 / 60)` soat va `135 % 60` daqiqa → 2 soat 15 daqiqa.

Math obyekti

JavaScript

```
console.log(Math.round(4.6)); // 5   – yaxlitlash
console.log(Math.floor(4.9)); // 4   – pastga yaxlitlash
console.log(Math.ceil(4.1));  // 5   – yuqoriga yaxlitlash
console.log(Math.max(3, 9, 2)); // 9   – eng kattasi
console.log(Math.min(3, 9, 2)); // 2
console.log(Math.sqrt(81));   // 9    – kvadrat ildiz
console.log(Math.abs(-7));    // 7    – modul
console.log(Math.random());   // 0 va 1 orasidagi tasodifiy son
console.log(Math.floor(Math.random() * 6) + 1); // 1 dan 6 gacha – o'yin
kubigi 🎲
```

Tayinlash operatorlari

JavaScript

```
let ball = 10;
ball += 5;    // ball = ball + 5 → 15
ball -= 3;    // ball = ball - 3 → 12
ball *= 2;    // ball = ball * 2 → 24
ball /= 4;    // ball = ball / 4 → 6
ball++;       // ball = ball + 1 → 7 (inkrement)
ball--;       // ball = ball - 1 → 6 (dekrement)
console.log(ball);
```

Taqqoslash operatorlari

Natijasi doim `true` yoki `false` :

Operator	Ma'nosi	Misol	Natija
>	katta	10 > 7	true
<	kichik	10 < 7	false
≥	katta yoki teng	18 ≥ 18	true
≤	kichik yoki teng	5 ≤ 4	false
≡	qat'iy teng (qiymat va tur)	5 ≡ 5	true
≢	qat'iy teng emas	5 ≢ 3	true

= va === — muhim farq!

JavaScript

```
console.log(5 == "5"); // true 😱 — turni o'zgartirib taqqoslaydi
console.log(5 === "5"); // false ✅ — son va matn har xil narsa
console.log(0 == false); // true 😱
console.log(0 === false); // false ✅
```



Qoida

Doim `===` va `!==` ishlatib. `==` turlarni "o'zicha" o'zgartiradi va kutilmagan xatolarga olib keladi. Va yana: `=` — tayinlash, `===` — taqqoslash. Ularni adashtirmang!

Mantiqiy operatorlar

Operator	Ma'nosi	Qachon true
<code>&&</code>	VA	Ikkala shart ham rost bo'lsa
<code> </code>	YOKI	Kamida bittasi rost bo'lsa
<code>!</code>	EMAS	Qiymatni teskarisiga aylantiradi



Hayotiy misollar

VA: "Kinoga borasan — agar uy vazifasini bajargan **va** xonangni yig'ishtirgan bo'lsang." Ikkalasi ham kerak.

YOKI: "Muzqaymoq olasan — agar a'lo baho olgan **yoki** tug'ilgan kuning bo'lsa." Bittasi yetarli.

EMAS: "Agar yomg'ir yog'**mayotgan** bo'lsa, futbolga chiqamiz."

JavaScript

```
const yosh = 15;
const ruxsatnoma = true;

console.log(yosh ≥ 14 && ruxsatnoma); // true – ikkalasi ham rost
console.log(yosh ≥ 18 && ruxsatnoma); // false – birinchisi yolg'on
console.log(yosh ≥ 18 || ruxsatnoma); // true – ikkinchisi rost
console.log(!ruxsatnoma);           // false

// Oraliqni tekshirish: 10 va 20 orasidami?
const son = 15;
console.log(son ≥ 10 && son ≤ 20); // true
```

Shart operatori: `if`

Dastur hamma vaqt bir xil ishlamaydi — u **vaziyatga qarab qaror qabul qiladi**.

JavaScript

```
if (shart) {
  // shart TRUE bo'lsa bajariladi
} else {
  // shart FALSE bo'lsa bajariladi
}
```

JavaScript

```
const harorat = 28;

if (harorat > 25) {
  console.log("Issiq! Kepka kiying 🧢");
} else {
  console.log("Havo salqin 🧣");
}
```

else if — bir nechta variant

Shartlar **yuqoridan pastga** tekshiriladi va **birinchi** rost shart bajariladi — qolganlari tekshirilmaydi.

JavaScript

```
const ball = 78;
let baho;

if (ball ≥ 86) {
  baho = 5;
} else if (ball ≥ 71) {
  baho = 4;
} else if (ball ≥ 56) {
  baho = 3;
} else {
  baho = 2;
}

console.log(`${ball} ball → ${baho} baho`);
```

ball = 78



78 ≥ 86?
yo'q



78 ≥ 71?
HA ✓



baho = 4
qolganlari tekshirilmaydi



Tartib muhim!

Agar `ball ≥ 56` shartini birinchi yozsangiz, 95 ball ham "3" bo'lib qoladi — chunki $95 \geq 56$ rost va dastur shu yerda to'xtaydi. Shartlarni **kattadan kichikka** (yoki aniqroqdan umumiyroqqa) yozing.

Ichma-ich shartlar

JavaScript

```
const login = "admin";
const parol = "12345";

if (login === "admin") {
  if (parol === "12345") {
    console.log("✅ Xush kelibsiz, admin!");
  } else {
    console.log("❌ Parol noto'g'ri");
  }
} else {
  console.log("❌ Bunday foydalanuvchi yo'q");
}
```

Ternary (uchlik) operator — qisqa if

JavaScript

```
const yosh = 16;
// shart ? rost_bo'lsa : yolg'on_bo'lsa
const holat = yosh ≥ 18 ? "katta" : "voyaga yetmagan";
console.log(holat);

const son = 7;
console.log(`${son} - ${son % 2 === 0 ? "juft" : "toq"} son`);
```

Oddiy, ikki variantli tanlovlar uchun qulay. Murakkab shartlar uchun oddiy `if` o'qilishi osonroq.

switch — ko'p variantli tanlov

Bitta qiymatni ko'p aniq variantlar bilan solishtirish kerak bo'lganda `if...else if` zanjiridan qulayroq:

```
const kun = 3;
let kunNomi;

switch (kun) {
  case 1:
    kunNomi = "Dushanba";
    break;
  case 2:
    kunNomi = "Seshanba";
    break;
  case 3:
    kunNomi = "Chorshanba";
    break;
  case 4:
    kunNomi = "Payshanba";
    break;
  case 5:
    kunNomi = "Juma";
    break;
  case 6:
  case 7:
    kunNomi = "Dam olish kuni 🎉"; // 6 va 7 uchun bir xil natija
    break;
  default:
    kunNomi = "Bunday kun yo'q"; // hech biri mos kelmasa
}

console.log(kunNomi);
```



`break` ni unutsangiz, dastur keyingi `case` larni ham bajarib ketadi! `switch` qat'iy taqqoslash (`===`) bilan ishlaydi.

Amaliy mashg'ulot

- 1 **Juft yoki toq.** Foydalanuvchidan son so'rang va uning juft/toq, musbat/manfiy/nol ekanini aniqlang.

2 **Baho aniqlovchi.** 0–100 oralig'idagi ballni so'rang. Agar ball shu oraliqda bo'lmasa — "Noto'g'ri ball!" deb chiqaring. Aks holda bahoni va izohni ("A'lo!", "Yaxshi", ...) chiqaring.

3 **Kirish tizimi:**

JavaScript

```
const TOGRI_LOGIN = "malika";
const TOGRI_PAROL = "qwerty123";

const login = prompt("Login:");
const parol = prompt("Parol:");

if (login === null || parol === null) {
  alert("Kirish bekor qilindi");
} else if (login === "" || parol === "") {
  alert("⚠ Login va parol bo'sh bo'lmasligi kerak");
} else if (login.toLowerCase() === TOGRI_LOGIN && parol === TOGRI_PAROL) {
  {
    alert(`✅ Xush kelibsiz, ${login}!`);
  }
} else {
  alert("❌ Login yoki parol noto'g'ri");
}
```

Nima uchun loginni `toLowerCase()` bilan, parolni esa aynan solishtiryapmiz? Muhokama qiling.

4 **Kabisa yili.** Yil 4 ga bo'linsa va 100 ga bo'linmasa, yoki 400 ga bo'linsa — kabisa yili.

Foydalanuvchi kiritgan yilni tekshiring (2024 ✅, 1900 ❌, 2000 ✅).

5 **Chipta narxi.** Kinoteatr: 7 yoshgacha — bepul, 7–17 — 20 000, 18–59 — 35 000, 60+ — 15 000 so'm. Seshanba kuni hammaga 50% chegirma. Yosh va hafta kunini so'rab, narxni hisoblang.

6 **Hafta kuni (switch).** 1–12 raqamini so'rab, oy nomini va qaysi faslga tegishli ekanini chiqaring.

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ `if (ball = 100)` — bu taqqoslash emas, **tayinlash!** To'g'risi: `if (ball === 100)`.
- ❌ `if (10 < son < 20)` — JS'da bunday yozib bo'lmaydi. To'g'risi: `if (son > 10 && son < 20)`.
- ❌ `prompt` natijasini `Number()` siz taqqoslash: `"9" > "10" → true` (matnlar alifbo bo'yicha taqqoslanadi!).

- ❌ `switch` da `break` unutilgan.
- ❌ Jingalak qavslarni yopishni unutish — VS Code qavslarni rangli qilib juftlab ko'rsatadi, kuzating.

O'zingizni tekshiring

? `17 % 5` natijasi?

- A. 3.4
- B. 3
- C. 2
- D. 85

? `5 === "5"` natijasi?

- A. true
- B. false
- C. Xato
- D. undefined

? `true && false` natijasi?

- A. false
- B. true
- C. null
- D. Xato

? `let x = 10; x += 5; x *= 2;` dan keyin x nechaga teng?

- A. 17
- B. 20
- C. 25
- D. 30

? Ball 92 bo'lsa, quyidagi kod nima chiqaradi?

`if (ball ≥ 56) console.log("3"); else if (ball ≥ 86) console.log("5");`

- A. 5
- B. 3
- C. Ikkalasi ham
- D. Hech narsa

? `const t = 20 > 10 ? "ha" : "yo'q";` — t ning qiymati?

- A. `true`
- B. "yo'q"
- C. "ha"
- D. 20



Uyga vazifa

1. **BMI kalkulyatori:** vazn (kg) va bo'y (m) so'rab, $BMI = \text{vazn} / \text{bo'y}^2$ ni hisoblang va natijani izohlang (kam vazn, me'yorda, ortiqcha).
2. **Uchburchak:** uch tomon uzunligini so'rab, bunday uchburchak mavjudmi (har bir tomon qolgan ikkitasi yig'indisidan kichik) va qanday turda (teng tomonli, teng yonli, turli tomonli) ekanini aniqlang.

3. **Tosh-qaychi-qog'oz:** foydalanuvchi tanlaydi, kompyuter `Math.random()` bilan tanlaydi, g'olibni aniqlang.

✓ Yodda tuting

- Arifmetika: `+` `-` `*` `/` `%` `**`; `%` — qoldiq (juft/toq tekshirish).
- Taqqoslash: `>` `<` `>=` `<=` `===` `!==` — doim `===`.
- Mantiq: `&&` (ikkalasi), `||` (bittasi), `!` (teskari).
- `if / else if / else` — birinchi rost shart bajariladi; tartibga e'tibor bering.
- Ternary: `shart ? a : b`; `switch` — ko'p aniq variantlar uchun, `break` bilan.

□ Darsni o'qib bo'ldim

✓ Test javoblari

1. $17 \% 5$ natijasi? — **C) 2**

$17 = 5 \times 3 + 2$. % — qoldiq.

2. $5 === "5"$ natijasi? — **B) false**

$===$ turini ham tekshiradi: son va matn har xil.

3. $true \&\& false$ natijasi? — **A) false**

4. `let x = 10; x += 5; x *= 2;` dan keyin x nechaga teng? — **D) 30**

5. Ball 92 bo'lsa, quyidagi kod nima chiqaradi?`if (ball >= 56) console.log("3"); else if (ball >= 86) console.log("5");` — **B) 3**

Birinchi rost shart bajariladi. Tartib noto'g'ri yozilgani uchun xato natija chiqdi.

6. `const t = 20 > 10 ? "ha" : "yo'q";` — t ning qiymati? — **C) "ha"**